

מועד ב', סמסטר אביב תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016
15.10.20

פתרון מלא לחלק א' + ב'

--

פקולטה

:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז :

- משך המבחן : 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- יש לנמק היטב כל תשובה. **תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 2-א'.

בהצלחה !

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה כאשר a פרמטר :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 4a & -4a & 8a \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו לאילו ערכים של הפרמטר a המטריצה A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.
- בכל הסעיפים הבאים, $a = \frac{1}{2}$.**
- ב. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ג. (9 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ד. (5 נק') הוכיחו כי לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\text{rank}(A^k) = 1$.

פתרון שאלה מס' 1 :

דרך א' (הקצרה) : קל להבחין כי לכל $a \in \mathbb{R}$ המטריצה A היא מדרגה 1 (שורה 2 היא פעמים שורה 1 ושורה 3 היא $4a$ פעמים שורה 1) ולכן לפי תרגיל ידוע, מטריצות מדרגה 1 הן לכסינות אם"ם העיקבה

שלחן שונה מ-0 כלומר המטריצה A לכסינה אם"ם $1 - 2 + 8a \neq 0$ או אם"ם $a \neq \frac{1}{8}$.

דרך ב' (הסטנדרטית) : למצוא פולינום אופייני, ערכים עצמיים ולדאוג שריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי.

נחשב פולינום אופייני :

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & -2 \\ -2 & \lambda+2 & -4 \\ -4a & 4a & \lambda-8a \end{vmatrix} \stackrel{C_1 \rightarrow C_1 + C_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -2 \\ \lambda & \lambda+2 & -4 \\ 0 & 4a & \lambda-8a \end{vmatrix} \stackrel{R_2 \rightarrow R_2 - R_1}{=} \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -2 \\ 0 & \lambda+1 & -2 \\ 0 & 4a & \lambda-8a \end{vmatrix} =$$

$$\lambda[(\lambda+1)(\lambda-8a)+8a] = \lambda[\lambda^2 + \lambda - 8a\lambda - 8a + 8a] = \lambda(\lambda^2 + \lambda - 8a\lambda) = \lambda^2(\lambda+1-8a)$$

לכן ערכים עצמיים הם $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 8a - 1$.

אם $\lambda_2 = 8a - 1 = 0$ או $a = \frac{1}{8}$ אז $\lambda_1 = 0$ הוא מריבוי אלגברי 3. כדי שיהיה מריבוי גיאומטרי 3

נדרוש $3 - r(0I - A) = 3$ או $r(A) = 0$ וזה לא יתכן לכן עבור $a = \frac{1}{8}$ המטריצה לא לכסינה.

עבור $a \neq \frac{1}{8}$, נקבל ש $\lambda_2 = 8a - 1 \neq 0$ הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 1 ולכן ריבוי גיאומטרי 1. ועבור

$\lambda_1 = 0$ נדרוש ריבוי גיאומטרי שווה ריבוי אלגברי שווה 2 כלומר: $3 - r(0I - A) = 2$ או $r(A) = 1$

וזה קורה, כאמור, לכל $a \in \mathbb{R}$. לכן A לכסינה לכל $a \neq \frac{1}{8}$.

ב. מהחישוב הקודם קיבלנו כי הפולינום האופייני של A הוא: $\lambda^2(\lambda+1-8a)$. נציב $a = \frac{1}{8}$ ונקבל

סעיף א' המטריצה לכסינה ולכן ריבוי אלגברי וגיאומטרי של 0 הוא 2 ושל 1 הוא 1. $p(\lambda) = \lambda^2(\lambda+1-8a) = \lambda^2(\lambda+1-4) = \lambda^2(\lambda-3)$ ערכים עצמיים הם $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 3$, ולפי

ג. לכל ערך עצמי של A מתקיים ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה, או, $a = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{8}$ לכן

לפי סעיף א' המטריצה לכסינה.

האלכסונית היא: $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ולמצאת P נמצא וקטורים עצמיים:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 4a & -4a & 8a \end{pmatrix} \stackrel{a=0.5}{=} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

וקטורים עצמיים ל $\lambda_1 = 0$: יש לפתור $(0I - A)\bar{x} = 0$ או $A\bar{x} = 0$. הריבוי הגיאומטרי הוא 2

ולכן יש למצוא אני פתרונות בלתי תלויים ליניאריים. במקרה זה קל לנחש שנים: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

וקטורים עצמיים ל $\lambda_2 = 3$: יש לפתור $(3I - A)\bar{x} = 0$ או $(A - 3I)\bar{x} = 0$:

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 1-3 & -1 & 2 \\ 2 & -2-3 & 4 \\ 2 & -2 & 4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 2 & -5 & 4 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 0 & -6 & 6 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

המשוואות ופתרון:

$$\begin{cases} -2x + z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 2x \\ y = z = 2x \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2x \\ 2x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$. D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{לכן במטריצות } P \text{ ו } D \text{ בהתאמה הן:}$$

ד. לפי סעיף ג' מתקיים $P^{-1}AP = D$ או $A = PDP^{-1}$, ולכן לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$D^k = \begin{pmatrix} 3^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{אבל: } A^k = \underbrace{PD}_{I} \underbrace{P^{-1}P}_{I} \underbrace{D}_{I} \underbrace{P^{-1}P}_{I} \dots \underbrace{PD}_{I} \underbrace{P^{-1}P}_{I} = PD^k P^{-1}$$

שהיא מטריצה מדרגה 1. מאחר ולמטריצות דומות יש את אותה הדרגה הראי ש $r(A^k) = r(D^k) = 1$.

שאלה מס' 2: (26 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 3 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ו $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי. אם $T^2 = T$ אז $V = \text{Im}T \oplus \text{Ker}T$.

ב. (8 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$ מדרגה 2. אם A, B בלתי תלויות ליניארית אז מרחב השורות של A שונה ממרחב השורות של B (כלומר $\text{Row}(A) \neq \text{Row}(B)$).

ג. (8 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ לכסינה וקיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש $A^k = 0$, אזי $A = 0$.

פתרון שאלה מס' 2:

א. **טענה נכונה:** כדי להוכיח ש $V = \text{Im}T \oplus \text{Ker}T$ יש להוכיח $\text{Im}T \cap \text{Ker}T = \{0\}$ וגם $V = \text{Im}T + \text{Ker}T$.

נוכיח תחילה $\text{Im}T \cap \text{Ker}T = \{0\}$: יהי $v \in \text{Im}T \cap \text{Ker}T$ נוכיח כי $v = 0$.

$$v \in \text{Im}T \cap \text{Ker}T \Rightarrow v \in \text{Ker}T \Rightarrow T(v) = 0$$

$$v \in \text{Im}T \cap \text{Ker}T \Rightarrow v \in \text{Im}T \Rightarrow \exists u \in V, T(u) = v$$

נפעיל T על השוויון: $T(u) = v$ ונקבל: $T(T(u)) = T^2(u) = T(v)$. נציב את הנתון ונקבל

$$T(v) = T^2(u) = T(u) \quad \text{אבל ראינו ש } T(u) = v \text{ וכן ראינו } T(v) = 0$$

$$0 = T(v) = T^2(u) = T(u) = v \quad \text{כלומר } v = 0$$

כדי להוכיח: $V = \text{Im}T + \text{Ker}T$, מספיק להוכיח שוויון מימדים שכן $\text{Im}T + \text{Ker}T \subset V$ תת מרחב, ולפי משפט, תת מרחב מאותו מימד שווה למרחב עצמו. נשתמש בשני משפטי המימדים ובמה שזה הוכחנו ונקבל:

$$\dim(\text{Im}T + \text{Ker}T) = \dim(\text{Im}T) + \dim(\text{Ker}T) - \underbrace{\dim(\text{Im}T \cap \text{Ker}T)}_0 =$$

$$\dim(\text{Im}T) + \dim(\text{Ker}T) = \dim V$$

ב. **טענה לא נכונה.** דוגמא נגדית: נבחר $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ מטריצות

בלתי תלויות ליניאריות שכן האחת לא כפולה בסקלר של השנייה אבל מרחב השורות של שתיהן זהה. נשים לב שהמטריצות שקולות שורה אבל הן בלתי תלויות ליניאריות.

ג. **טענה נכונה:** נוכיח בשתי דרכים: דרך קצרה (באמצעות טענות ידועות): אם λ הוא ערך עצמי

של A אז λ^k הוא ערך עצמי של A^k , לכל $k \in \mathbb{N}$. מהנתון שקיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש $A^k = 0$ נובע

$\lambda^k = 0$ כלומר $\lambda = 0$. נתון גם שהמטריצה A לכסינה. קיבלנו שהמטריצה A היא בעלת ערך

עצמי יחיד 0, ולכסינה. לפי טענה ידועה, זה קורה אם"ם המטריצה סקלרית ולכן: $A = 0I = 0$.

אם לא מכירים את הטענה ניתן גם לומר כי 0 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי m ומאחר ו A

לכסינה גם הריבוי הגיאומטרי הוא m ולכן: $n - r(0I - A) = n$ או $r(A) = 0$ ולכן $A = 0$.

דרך קצת יותר ארוכה: מהנתון קימת P הפיכה ו D אלכסונית כל ש $P^{-1}AP = D$ או

$A = PDP^{-1}$ ולכן (מאותו חשבון שביצענו בשאלה 1 סעיף ד') $A^k = PD^kP^{-1} = 0$. ע"י הכפלת

$$D^k = \begin{pmatrix} d_1^k & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & d_n^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1^k & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & d_n^k \end{pmatrix} = 0 \quad \text{משמאל נקבל ש } P^{-1} \text{ מימין וב } P$$

ולכן $d_j^k = 0$ לכל $j = 1, \dots, n$ כלומר $D = 0$ ולכן $A = PDP^{-1} = P0P^{-1} = 0$.

שאלה מס' 3 : (26 נקודות)

יהי $\mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 3 מעל $\mathbb{R}$.

נגדיר $T : \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^4$ העתקה לינארית על ידי :

$$T(p(x)) = (p(0), p'(1), p'(0), p'(0) + p'(1))$$

א. (7 נק') מצאו בסיס ומימד ל- $\text{Ker}(T)$.

ב. (7 נק') מצאו בסיס ומימד ל- $\text{Im}(T)$.

ג. (6 נק') האם T על? אם כן, הוכיחו, אם לא, מצאו וקטור $v \in \mathbb{R}^4$ המקיים $v \notin \text{Im}(T)$.

(כלומר שאיננו בתמונה של T), והסבירו את בחירתכם.

ד. (6 נק') הוכיחו כי לכל $k \in \mathbb{R}$ קיים $g(x) \in \text{Ker}(T)$ המקיים $g(1) = k$.

פתרון שאלה מס' 3 :

נכתוב את T באמצעות פרמטרים ע"י הצבת : $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a, b + 2c + 3d, b, 2b + 2c + 3d)$$

א. גרעין : נפתור את המשוואות המתאימות ונזכור כי התוצאה היא פולינומים :

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a, b + 2c + 3d, b, 2b + 2c + 3d) = 0$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b + 2c + 3d = 0 \\ b = 0 \\ 2b + 2c + 3d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = -\frac{3}{2}d \end{cases} \left\{ -\frac{3}{2}dx^2 + dx^3 \mid d \in \mathbb{R} \right\} = \text{sp} \{ 3x^2 - 2x^3 \}$$

לכן קיבלנו בסיס לגרעין הוא למשל : $\{ 3x^2 - 2x^3 \}$ והמימד הוא 1.

ב. תמונה : למציאת לפי משפט המימדים השני מימד התמונה הוא

$\dim \text{Im } T = \dim V - \dim \text{Ker } T = 4 - 1 = 3$ ולכן נמצא 3 פורשים בלתי תלויים לינארית. נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לתמונה ונקבל :

$$(a, b + 2c + 3d, b, 2b + 2c + 3d) = a(1, 0, 0, 0) + b(0, 1, 1, 2) + (2c + 3d)(0, 1, 0, 1)$$

בסיס לתמונה הוא למשל : $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 1, 2), (0, 1, 0, 1)\}$.

ג. T לא על שכן מימד התמונה הוא 3 והוא קטן מימד הטווח $\mathbb{R}^4$ שהוא 4. וקטור שלא בתמונה

הוא וקטור שלא מקיים את המשוואות של התמונה. ניתן לראות למשל שהרכיב האחרון של וקטור בתמונה שווה לסכום הרכיב השני והרכיב השלישי. לכן כל וקטור שלא יקיים תנאי זה

לא יהיה בתמונה, למשל : $(1, 2, 3, 4)$.

ד. יהי $k \in \mathbb{R}$ אז $g(x) \in \text{Ker}(T)$ הוא מהצורה : $g(x) = \alpha(3x^2 - 2x^3)$ לכן

$$g(1) = \alpha(3 - 2) = \alpha$$

נבחר את $k \in \mathbb{R}$ לכן לכל $k \in \mathbb{R}$ נבחר את $g(x) = k(3x^2 - 2x^3)$ ונקבל

$$g(1) = k(3 - 2) = k \text{ כנדרש.}$$

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

נתונה המשוואה $|z|^2 - 1 = \text{Im}(z) \cdot i \cdot (1 - z)$ כאשר $z \in \mathbb{C}$, אזי :

- למשוואה קיים פתרון ממשי יחיד, וכל שאר הפתרונות הם לא ממשיים.
- כל פתרון לא ממשי של המשוואה הוא מדומה טהור.
- למשוואה יש בדיוק 4 פתרונות : שניים ממשיים ושניים לא ממשיים.
- כל הפתרונות של המשוואה מקיימים $|z| = 1$.
- למשוואה יש אינסוף פתרונות בהם החלק הממשי הוא 1.

פתרון שאלה מס' 4 :

נכתוב נציב $z = a + ib$ כאשר $a, b \in \mathbb{R}$, ונבחן את כל הסעיפים :

$$\begin{aligned} |z|^2 - 1 &= \text{Im}(z) \cdot i \cdot (1 - z) \\ a^2 + b^2 - 1 &= bi(1 - a - ib) \\ a^2 + b^2 - 1 &= bi - abi + b^2 \\ \begin{cases} a^2 - 1 = 0 \\ b - ab = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a = \pm 1 \\ b(1 - a) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

אם $a = -1$ נקבל מהמשוואה השנייה כי $2b = 0$ ולכן : $z = a + ib = -1 + 0i = -1$
אם $a = 1$ נקבל מהמשוואה השנייה כי $b \cdot 0 = 0$ ולכן b חופשי כלומר הפתרונות הם : $z = 1 + ib$ כאשר $b \in \mathbb{R}$. ברור כי סעיף ה' הוא היחידי המתאים לתוצאות אלה.
סימון נכון : ה'.

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 ויהי U תת המרחב של V המכיל את כל המטריצות ב- V שבהן כל איברי השורה הראשונה הם 0, כלומר :

$$U = \{A \in V \mid a_{11} = a_{12} = a_{13} = 0\}$$

אזי :

- קיים ל- U בסיס המכיל שלוש מטריצות אנטי סימטריות.
- קיים ל- U בסיס המכיל שתי מטריצות אנטי סימטריות.
- קיים ל- U בסיס המכיל ארבע מטריצות סימטריות.
- קיים ל- U בסיס המכיל שלוש מטריצות סימטריות.
- בכל בסיס של U יש לפחות מטריצה סימטרית אחת.

פתרון שאלה מס' 5 :

המימד של U הוא 6 (יש 9 נעלמים ו-3 משוואות ולכן המימד הוא $9 - 3 = 6$). כדי לדעת כמה מטריצות סימטריות או אנטי סימטריות יכולות להיות בבסיס של U , יש לבדוק מהוא מימד החיתוך של U עם

מרחב המטריצות האנטי סימטריות. זה יראה כמה מטריצות בלתי תלויות ליניארית הן אנטי סימטריות וגם מקיימות את תנאי U . מטריצה אנטי סימטרית כללית כזו היא מהצורה:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b \\ 0 & -b & 0 \end{pmatrix}.$$

מימד החיתוך הוא 1 ולכן בבסיס של U יכולה להיות לכל היותר מטריצה אנטי

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & c \\ 0 & c & b \end{pmatrix}.$$

סימטרית אחת. באותו אופן, מטריצות ב- U שהן סימטריות הן מהצורה: מהאיברים

הכלליים הנ"ל ניתן להבין שמבין א'-ד', רק ד' נכון. ה' לא נכון כי ניתן לבחור בסיס של U שבכל המטריצות בבסיס זה מתקיים $a_{21} = 1$ אבל מתנאי U מתקיים $a_{12} = 0$ ולכן כל המטריצות בבסיס זה לא יהיו סימטריות, וסתרנו את ה' (כי מצאנו בסיס שבו אין כלל מטריצות סימטריות). סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 6: (6 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי. נתון כי $(0,1,2)$, $(1,1,1)$ וקטורים עצמיים של T השייכים לערך עצמי $\lambda = 2$, וכן נתון כי $T(1,1,3) = T(0,-1,-1)$, אזי אוסף כל המקורות של $(6,2,-2)$ הוא:

א. $(3,1,-1)$;

ב. $(\alpha, \alpha + \beta, \alpha + 2\beta)$ לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$;

ג. $(\alpha + 6, \alpha - \beta + 2, 3\alpha - \beta - 2)$ לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$;

ד. $(6\alpha + 1, 2\alpha + 1, -2\alpha + 3)$ לכל $\alpha \in \mathbb{R}$;

ה. $(\alpha + 3, 2\alpha + 1, 4\alpha - 1)$ לכל $\alpha \in \mathbb{R}$.

פתרון שאלה מס' 6:

מהנתונים נובע: $T(0,1,2) = (0,2,4)$, $T(1,1,1) = (2,2,2)$ וכן $T(1,1,3) - T(0,-1,-1) = 0$ או $T(1,2,4) = 0$ כלומר $(1,2,4) \in \text{Ker } T$. קיבלנו כי קבוצה פורשת לתמונה היא וקטורים עצמיים של 2 ולכן $(6,2,-2)$ בתמונה פרושו שהוא וקטור צרוף לינארי של $(0,1,2)$, $(1,1,1)$ (והוא אכן שווה ל-6 הראשון פחות 4 השני) והוא גם וקטור עצמי של 2 כלומר מקיים: $T(v) = 2v = (6,2,-2)$ ולכן $v = (3,1,-1)$. אבל אם $u \in \text{Ker } T$ אז $T(u+v) = T(u) + T(v) = 0 + T(v) = (6,2,-2)$ ולכן אוסף כל המקורות של $(6,2,-2)$ זה כל הוקטורים מהצורה $u+v$ כאשר $v = (3,1,-1)$ ו- $u \in \text{Ker } T$. מאחר ומימד הגרעין הוא 1 (כי מימד התמונה הוא 2) הרי שאיבר כללי בגרעין הוא מהצורה: $\alpha(1,2,4)$ ומכאן כי אוסף כל המקורות של $(6,2,-2)$ הוא $(\alpha + 3, 2\alpha + 1, 4\alpha - 1)$ הוא $\alpha(1,2,4) + (3,1,-1)$, לכל $\alpha \in \mathbb{R}$. סימון נכון: ה'.

שאלה מס' 7 : (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{7 \times 7}$ בעלת דרגה 4, ויהי $p(\lambda)$ הפולינום האופייני של A . אם

$$p(\lambda) = q(\lambda) \cdot (\lambda^4 - 7\lambda^2 + 12) \quad (\text{כאשר } q(\lambda) \text{ פולינום}), \text{ אזי } \text{trace}(A^2 + 2I) \text{ שווה ל:}$$

א. 28 ; ב. 22 ; ג. 0 ; ד. 7 ; ה. 13 .

פתרון שאלה מס' 7 :

A בעלת דרגה 4 ומסדר 7×7 ולכן A לא הפיכה ו-0 הוא ערך עצמי של A מריבוי גיאומטרי :
 $n - r(0I - A) = 7 - r(A) = 7 - 4 = 3$ ולכן λ^3 הוא גורם בפולינום האופייני של A . לכן, מהנתון
נובע שהפולינום האופייני של A הוא $p(\lambda) = \lambda^3 \cdot (\lambda^4 - 7\lambda^2 + 12)$ והערכים העצמיים הנוספים של A
הם השורשים של $\lambda^4 - 7\lambda^2 + 12$. ניתן לכתוב: $\lambda^4 - 7\lambda^2 + 12 = (\lambda^2 - 4)(\lambda^2 - 3)$ ולכן 4 הערכים
העצמיים הנוספים של A הם: $\pm 2, \pm \sqrt{3}$. ולכן, הערכים העצמיים של $A^2 + 2I$ מתקבלים מהצבת
הערכים העצמיים של A בפולינום $x^2 + 2$ ולכן 7 הערכים העצמיים של $A^2 + 2I$ הם: 2, 2, 2, 5, 5, 6, 6
ולכן העיקבה של $A^2 + 2I$ ששווה לסכום הערכים העצמיים שלה היא :
 $\text{trace}(A^2 + 2I) = 2 + 2 + 2 + 5 + 5 + 6 + 6 = 28$.
סימון נכון: א'.